Maestría en Ciencia de Datos

Unidad I: Fundamentos Matemáticos

Lista de ejercicios

Funciones, límites, derivadas, optimización, integración, vectores y matrices

Indicaciones: Justifique sus respuestas y muestre los procedimientos empleados. Cuando se soliciten aproximaciones numéricas o gráficos, puede utilizar R.

A. Funciones

1. Para $f(x) = \sqrt{4 - x^2}$ y $g(x) = \ln(x - 1)$, determine el dominio y la imagen de cada función. Indique si son inyectivas en sus dominios.

2. Considere $f(x) = x^2 - 4x + 3$. Determine sus ceros, vértice, intervalos de crecimiento y decrecimiento, e imagen. Represente su gráfica.

3. Sean $f(x) = \sqrt{x + 2}$ y $g(x) = 1/(x - 1)$. Calcule $(f \circ g)(x)$ y $(g \circ f)(x)$, indicando sus respectivos dominios.

4. Determine si $f(x) = x^3 + x$ es inyectiva y sobreyectiva como función de $\mathbb{R}$ en $\mathbb{R}$. ¿Posee inversa? Justifique.

5. Para $s(x) = 1/(1 + e^{-x})$, $t(x) = \tanh(x)$ y $w(x) = x\, s(x)$, calcule $s(0)$, $t(0)$ y $w(0)$; determine sus límites cuando $x \to \pm\infty$ cuando existan y represente las tres funciones en $[-6, 6]$.

B. Límites y continuidad

6. Calcule, si existen: (a) $\displaystyle\lim_{x \to 2} \frac{x^2 - 4}{x - 2}$; (b) $\displaystyle\lim_{x \to 0} \frac{\sqrt{1 + x} - 1}{x}$; (c) $\displaystyle\lim_{x \to \infty} \frac{3x^2 - x + 1}{2x^2 + 5}$.

7. Para $f(x) = \begin{cases} x + 1, & x < 1, \\ 3 - x, & x \geq 1, \end{cases}$ calcule los límites laterales en $x = 1$ y determine si f es continua en ese punto.

8. Halle el valor de c que hace continua en $x = 2$ a la función $f(x) = \begin{cases} (x^2 - 4)/(x - 2), & x \neq 2, \\ c, & x = 2. \end{cases}$

9. Demuestre mediante la definición ε–δ que $\lim_{x \to 3}(2x - 1) = 5$.

10. Calcule $\displaystyle\lim_{x \to 0} \frac{\sin(3x)}{x}$ y $\displaystyle\lim_{x \to 0} \frac{1 - \cos x}{x^2}$, justificando los límites fundamentales utilizados.

11. Analice la continuidad de $f(x) = |x|/x$ en $x = 0$, considerando que la función solo está definida para $x \neq 0$. ¿Existe alguna extensión continua al origen?

C. Derivadas de una variable

12. Utilice la definición de derivada para obtener $f'(a)$ cuando $f(x) = x^2 + 2x$.

13. Calcule las derivadas de: (a) $x^3 e^{-x}$; (b) $\ln(1 + x^2)$; (c) $\sin(x^2)$; (d) $\sqrt{1 + e^x}$.

14. Para $f(x) = x^4 - 3x^2 + 2$, determine $f'(x)$ y $f''(x)$, encuentre sus puntos críticos y clasifíquelos. Obtenga la ecuación de la recta tangente en $x = 1$.

15. Para $f(x) = x^4 - 3x^2 + 2$, aproxime $f'(1)$ mediante diferencias hacia adelante y centradas con $h = 10^{-1}, 10^{-2}, 10^{-3}, 10^{-4}$. Compare los errores absolutos con el valor exacto y grafique los resultados.

16. Determine los intervalos de crecimiento, decrecimiento, concavidad y los puntos de inflexión de $f(x) = x^3 - 3x$.

17. Encuentre la aproximación lineal de $f(x) = \sqrt{x}$ alrededor de $x = 4$ y úsela para aproximar $\sqrt{4{,}1}$. Compare con el valor numérico.

D. Derivadas multivariadas y optimización

18. Para $f(x, y) = x^2 + xy + 3y^2 - 2x$, calcule las derivadas parciales de primer y segundo orden, el gradiente y la matriz hessiana.

19. Sea $f(x, y) = x^2 + 2y^2$. Calcule la derivada direccional en $(1, -1)$ en la dirección de $v = (3, 4)$. Determine la dirección de máximo crecimiento y su tasa.

20. Determine y clasifique todos los puntos estacionarios de $f(x, y) = x^2 + 2y^2 - 2x + 4y$. ¿Existe un mínimo global? Justifique.

21. Analice los puntos estacionarios de $f(x, y) = x^2 - y^2$ y de $g(x, y) = x^4 + y^4$. Discuta qué permite concluir la prueba del hessiano en cada caso.

22. Obtenga el polinomio de Taylor de segundo orden de $f(x, y) = e^{x+y}$ alrededor de $(0, 0)$ y úselo para aproximar $f(0{,}1, -0{,}2)$.

23. Considere $f(x, y) = 3x^2 + 2xy + 2y^2 - 6x - 4y$. Encuentre el punto que minimiza f, compruebe la condición de segundo orden y calcule el valor mínimo.

E. Integración

24. Interprete geométricamente y calcule $\displaystyle\int_0^2 (2x + 1)\, dx$. Indique el área correspondiente.

25. Utilice sumas de Riemann con extremos derechos para demostrar que $\displaystyle\int_0^1 x^2\, dx = 1/3$.

26. Calcule mediante el teorema fundamental del cálculo: (a) $\displaystyle\int_1^3 (2x - 1)\, dx$; (b) $\displaystyle\int_0^{\pi/2} \cos x\, dx$.

27. Evalúe mediante sustitución: (a) $\displaystyle\int_0^1 2xe^{x^2}\,dx$; (b) $\displaystyle\int_0^1 \frac{x}{1+x^2}\,dx$.

28. Evalúe mediante integración por partes: (a) $\displaystyle\int_0^1 xe^{x}\,dx$; (b) $\displaystyle\int_1^e \ln x\,dx$.

29. Determine la convergencia y, cuando corresponda, el valor de $\displaystyle\int_1^\infty x^{-p}\,dx$ según $p>0$. Analice también $\displaystyle\int_0^1 x^{-1/2}\,dx$.

30. Calcule $\displaystyle\int_0^1\int_0^2 (x+2y)\,dy\,dx$ y verifique el resultado invirtiendo el orden de integración.

31. Calcule $\displaystyle\iint_D (x+y)\,dA$, donde $D=\{(x,y): 0\le x\le 1,\ 0\le y\le x\}$, mediante una integral iterada.

F. Vectores y matrices

32. Sean $u=(1,2,-1)^\top$ y $v=(2,-1,3)^\top$. Calcule $u+2v$, $u^\top v$, $\|u\|_2$, la distancia entre u y v, y el ángulo entre ambos.

33. Determine si los vectores $(1,0,1)^\top$, $(0,1,1)^\top$ y $(1,1,2)^\top$ son linealmente independientes. Halle el rango de la matriz que los tiene como columnas.

34. Calcule la proyección ortogonal de $u=(2,1)^\top$ sobre la dirección de $v=(1,2)^\top$. Compruebe la ortogonalidad del residuo.

35. Sean $A=\begin{pmatrix}1 & 2\\ 0 & 1\end{pmatrix}$ y $B=\begin{pmatrix}2 & 0\\ 1 & 3\end{pmatrix}$. Calcule $A+B$, AB, BA, $A^\top$ y $\det(A)$. ¿Conmutan A y B?

36. Resuelva el sistema $\begin{pmatrix}2 & 1\\ 1 & 3\end{pmatrix}\begin{pmatrix}x\\ y\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}5\\ 7\end{pmatrix}$. Determine si la matriz de coeficientes es invertible y definida positiva.

37. Para $A=\begin{pmatrix}1 & 2\\ 3 & 4\end{pmatrix}$ y $B=\begin{pmatrix}0 & 1\\ 2 & 3\end{pmatrix}$, calcule el producto de Hadamard $A\circ B$ y el producto de Kronecker $A\otimes B$. Indique las dimensiones de ambos.

38. Sea $X=\begin{pmatrix}1 & 0\\ 1 & 1\\ 1 & 2\end{pmatrix}$ e $y=(1,2,2)^\top$. Calcule $X^\top X$ y $X^\top y$. Determine el estimador de mínimos cuadrados y los residuos.

39. Para la matriz de datos $X=\begin{pmatrix}1 & 2\\ 2 & 4\\ 3 & 6\end{pmatrix}$, determine el rango de X, la matriz $X^\top X$ y si esta última es invertible. Explique la consecuencia para las ecuaciones normales de mínimos cuadrados.

40. Demuestre que para cualquier matriz real X la matriz $X^\top X$ es simétrica y semidefinida positiva. ¿Bajo qué condición es definida positiva?